

1. Introdução

- a) Comente a seguinte afirmação “NFV e SDN são conceitos muito semelhantes. Podemos dizer que na prática não há NFV sem SDN, do mesmo modo que não há SDN sem OpenFlow.”
- b) As redes podem ser virtualizadas de duas formas: recorrendo a dispositivos virtuais ou com virtualização baseada em protocolos. Distinga estas duas formas, se possível com dois exemplos (um de cada).
- c) Observe os seguintes comandos Linux e diga genericamente o que pretendem fazer.

```
$ ovs-vsctl add-br Switch1
...
$ ovs-vsctl set port sw1-eth1 tag=20
$ ovs-vsctl set port sw1-eth2 tag=10
$ ovs-vsctl set port sw1-eth3 tag=10
$ ovs-vsctl set port sw1-eth4 tag=20
$ ovs-vsctl set port sw1-eth0 trunk=10, 20
```

2. SDN – Software Defined Networks

- a) São vários os casos de uso já bem identificados para as redes SDN. Identifique um caso de uso concreto mostre quais as funções de controlo da rede do Controlador SDN nesse exemplo.
- b) Os centros de dados modernos, estruturam-se no que se designa por fábricas de comutação (*switching fabrics*). Explique a importância do modelo SDN neste cenário.

3. OpenFlow

- a) Na versão original do OpenFlow só existia uma tabela de fluxos no *switch*, para ser gerida pelo controlador. A partir da versão 1.1, em vez de uma tabela a norma define uma sequência de tabelas (pipeline). Explique como ocorre o processamento de um pacote na presença de um pipeline e indique as vantagens desta abordagem de processamento em pipeline sequencial.
- b) Para que servem as tabelas de Grupo num switch OpenFlow? E as tabelas de medição?

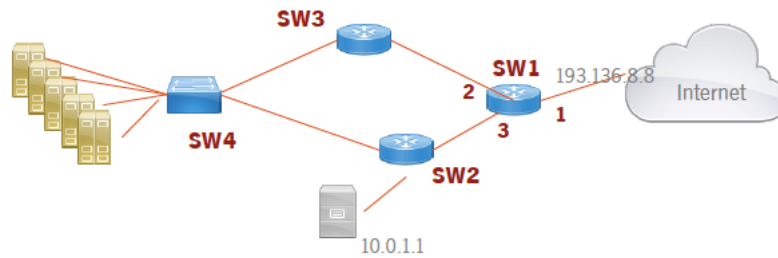
Nota: as alíneas c) e d) são retirados dos slides e resolvidas nas aulas, mas servem de exemplo

- c) Observe as seguintes entradas de uma tabela OpenFlow:

```
cookie=0x2, table=0, priority=20, ip actions=write_actions(output:3),goto_table:1
cookie=0x3, table=1, priority=30, tcp, tp_dst=80 actions=apply_actions(set_field:8080->tcp_dst, output:3)
```

Comente convenientemente as entradas apresentadas. Identifique em concreto as condições a verificar e as ações a executar para essas condições.

- d) O servidor da figura tem um serviço HTTP exposto ao exterior ao qual se pretende garantir conectividade. Todo o restante tráfego do exterior deverá ser bloqueado. Além disso, é suposto fazer rescrita de endereços no SW1, para que o servidor seja visto do exterior como 193.136.8.8:80 e não como 10.0.1.1:8080 como é acedido internamente.



Usando uma notação semelhante à da alínea anterior, apresente uma solução com três tabelas de fluxos. A primeira (tabela 0) descarta UDP e TCP que não sejam para a porta 80 do servidor 193.136.8.8. A segunda tabela faz a reescrita do IP e da porta (tabela 1). E a terceira e última tabela do pipeline (tabela 2) define a porta de saída.

4. NFV

- a) A virtualização das funções de rede (NFV) pretende transformar a forma como os operadores desenham e operam as suas redes de telecomunicações. De que forma? Apresente duas vantagens evidentes dessa transformação e um potencial risco.
- b) A entidade de normalização europeia ETSI define uma arquitetura NFV em camadas, com funções bem definidas. Identifique as principais camadas e as funções de cada uma delas.